

## TP – Introduction de la loi exponentielle

Un fournisseur de matériel informatique propose des petites batteries dont la durée de vie pour utilisation dite « normale » (exprimée en années) suit une loi exponentielle de paramètre  $\ell$ .

### Partie A : Création de la loi de probabilité

- 1) Créer un curseur  $\ell$  variant de 0 à 2 avec un pas de 0,01.
- 2) Tracer la fonction  $f$ , densité de probabilité de la loi exponentielle de paramètre  $\ell$ , définie sur  $[0 ; +\infty[$  par :  $f(x) = \ell e^{-\ell x}$ .
- 3) Créer deux curseurs  $a$  et  $b$  variant de 0 à 5 avec un pas de 0,01.

- 4) Créer les intégrales :

$$\text{a) } \int_0^a f(x)dx \qquad \text{b) } \int_a^b f(x)dx \qquad \text{c) } \int_b^{+\infty} f(x)dx$$

*saisir intégrale[fonction, borne inférieure, borne supérieure]*  
*sur Géogebra,  $+\infty$  s'écrit  $+\text{inf}$*   
*Mettre des couleurs différentes pour chaque intégrale*

- 5) Compléter les deux égalités manquantes :

$$\int_0^a f(x)dx = P(X < a) \qquad \int_a^b f(x)dx = \qquad \int_b^{+\infty} f(x)dx =$$

### Partie B : Utilisation de la figure pour les calculs de probabilité

Dans cette partie, on choisira  $\ell = 0,7$ .

A l'aide de Géogebra et des intégrales que vous venez de créer :

- 1) donner la probabilité que la batterie dure au moins 2 ans.

$$P(X \quad \quad \quad) =$$

- 2) donner la probabilité que la batterie dure entre 1,5 et 3,5 ans.

$$P(\quad \quad \quad) =$$

- 3) donner la probabilité que la batterie dure plus de 4 ans.

$$P(\quad \quad \quad) =$$

- 4) déterminer la valeur de  $t$ , « demi-vie » de la batterie, telle que  $P(X \leq t) = 0,5$ .

### Partie C : Utilisation de la figure pour déterminer $\ell$

Dans cette partie, le fournisseur a la possibilité de modifier la valeur du paramètre  $\ell$  en réglant son unité de production.

- 1) Le fournisseur souhaite que 60% des batteries produites durent au moins 2,5 ans.

A l'aide de Géogebra, déterminer la ou les valeurs de  $\ell$  qu'il peut choisir.

$$\ell = \dots\dots\dots$$

- 2) Le fournisseur souhaite maintenant que 9% des batteries produites durent entre 2 et 4 ans.  
A l'aide de Géogebra, déterminer la ou les valeurs de  $\ell$  qu'il peut choisir.

$\ell = \dots\dots\dots$

## Partie D : Calculs et formules

- 1) Justifier, par un calcul, que  $F(x) = -e^{-\ell x}$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

.....  
.....

**Dans la suite, on laissera les valeurs exactes.**

On rappelle que  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

- 2) a) Calculer  $\int_0^2 f(x)dx$  .....

.....

On rappelle que  $P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a)$

- b) En déduire  $P(X \geq 2)$

.....  
.....

- 3) a) Calculer  $\int_0^{3,5} f(x)dx$  .....

.....

- b) Calculer  $\int_0^{1,5} f(x)dx$  .....

.....

- c) En remarquant que  $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$ , en déduire la probabilité que la batterie dure entre 1,5 et 3,5 ans.

.....  
.....

- 4) Déterminer les valeurs approchées des questions 2)b) et 3)c) en prenant  $\ell = 0,7$

.....

## Partie E : Utilisation de l'outil probabilité de Géogebra

**!! Ouvrir une nouvelle fenêtre Géogebra, sans fermer l'actuelle !!**

Utiliser l'outil probabilité pour retrouver les valeurs de la partie B et la partie D.